

Spettri di rumore bianco e rumore colorato - Esercitazione 6

Parte 1

Data la variabile aleatoria Uniforme $X \sim U[-1, 1]$, si realizzano N_x vettori x di lunghezza $N = 256$ i quali elementi sono realizzazioni della V.A. X fornita.

Tramite la formula:

$$S[k] = \frac{1}{N_x} \sum_{i=0}^{N_x-1} |X_i[k]|^2$$

Andiamo a calcolare il valor medio campionario, ovvero la stima dello spettro di potenza medio del segnale, dove i X_i non sono altro che la $X_i = \text{DFT}(x_i)$.

All aumentare delle realizzazioni N_x il valore ottenuto converge allo spettro di potenza teorico, che per il *rumore bianco* è *costante per tutti i k*.

Si veda il codice sorgente `exercise1.c` e i plot `exercise1_plot.pdf`.

Parte 2

A differenza del rumore bianco, in un rumore colorato, alcune componenti dello spettro prevalgono su altre (quindi i campioni nel tempo t del segnale non sono più indipendenti), da cui si nota come lo spettro non è più piatto.

Di base tutti i rumori colorati possono essere ottenuti dal rumore bianco, per esempio, il *rumore rosso* è proporzionale a $\frac{1}{f^2}$ rispetto al rumore bianco.

Infatti processando un rumore bianco attraverso un sistema LTI (quindi un filtro), riusciamo ad ottenere un rumore rosso (ovvero un rumore a basse frequenze).

Per cui otteniamo:

$$G_y(f) = G_x(f) \cdot |H(f)|^2$$

Dove l'ingresso $G_x(f) = \text{costante}$ è del rumore bianco (detta funzione "piatta").

Da cui l'uscita $G_y(f)$ sarà:

$$G_y(f) = \text{costante} \cdot |H(f)|^2$$

Per ottenere il fattore $\frac{1}{f^2}$ che definisce il rumore rosso abbiamo bisogno di un integratore:

$$H(f) = \frac{1}{j2\pi f} \quad \longrightarrow \quad |H(f)|^2 = \frac{1}{4\pi^2 f^2}$$

Il problema di usare l'integratore come FDT è che questo è instabile, infatti nella realtà si usa un filtro che approssima bene la sua funzione, infatti posso elaborare i campioni:

$$x_0, x_1, x_2, \dots \quad \longrightarrow \quad y_0, y_1, y_2, \dots$$

ottenendo così:

$$y_n = x_n + b \cdot y_{n-1} \quad n = 1, \dots, N-1$$

dove $b = 0.99$ ed $x_0 = y_0$. Si somma x_n ad una forma ritardata di y_n moltiplicata per b .

Questa elaborazione è di fatto dovuta ad un filtro IIR che è approssimabile ad un integratore.

Si veda il codice sorgente `exercise2.c` e i plot `exercise2_plot.pdf`.

Homework

Semplicemente bisogna sostituire la V.A. Uniforme $X \sim U[-1, 1]$ con la V.A. Gaussiana $X \sim N[0, \sigma^2]$ con $\sigma = 1$, generando così un rumore bianco Gaussiano, da cui si ottiene il rumore rosso con la stessa metodologia della parte 2.

Si veda il codice sorgente `homework1.c` e `homework2.c` e i plot `homework1_plot.pdf` e `homework2_plot.pdf`.